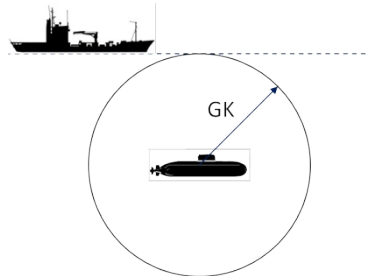


Gefahrenkreis (GK)

Der Standardgefahrenkreis

Der Gefahrenkreis (GK) ist der Sicherheitsabstand zwischen dem Eigenboot und einem anderen Fahrzeug, welcher auf Sehrohtiefe nicht unterschritten werden darf.

Er ist kreisförmig um die aktuelle Position des Uboots zu legen.



Der im Standardfall (Tiefwasser) anzusetzende Radius dieses Sicherheitskreises entspricht der Strecke, um welche sich ein Gegner mit Höchstgeschwindigkeit (v_{dmax}) und das Eigenboot mit aktueller Eigengeschwindigkeit (v_e), mindestens jedoch mit 7 kn, *innerhalb der Zeit, die das Boot zum Einfahren des Sehrohrs und Ansteuern der Sicherheitstiefe von Sehrohtiefe aus benötigt (t_{ST})*, annähern.

Zur Vereinfachung wird für diese Zeit eine Minute eingesetzt, da im Regelfall davon auszugehen ist, dass das Uboot in jedem Fall 60 Sekunden nach Auslösung einer schnellen Tiefenänderung die Sicherheitstiefe angesteuert hat.

Eine Reduzierung dieses Zeitansatzes bei der Berechnung des Look Intervals ist nicht zulässig. Somit ergibt sich für den „Standartgefahrenkreis“ GK [yds]:

$$GK[yds] = \frac{v_{dmax} + v_e}{3} \times 100 \quad (\text{Ergebnis ggf. aufrunden!})$$

Für alle betrachteten Geschwindigkeiten ist jeweils die Fahrt durchs Wasser ausschlaggebend.

In Abhängigkeit vom tatsächlichen Ausbildungsstand der Besatzung, den aktuellen Tiefensteureigenschaften des Bootes, sowie der festgelegten ST/siT muss der GK entsprechend vergrößert werden, um ausreichend Zeit zu erhalten um die ST/siT ansteuern zu können.

Definition der verschiedenen Wassertiefen

Sicherheitstiefe (ST)

Die **Sicherheitstiefe** (ST) (engl. Safe Depth) wird durch den Kommandanten festgelegt. Hierbei ist der größtmögliche Tiefgang eines im Seegebiet zu erwartenden Fahrzeugs anzunehmen. Die Berechnung erfolgt gem. AXP 1. Für U212A sie beträgt mindestens 40m.

Tiefwasser

Tiefwasser bezeichnet im weiteren Seegebiete, in denen für das Uboot aufgrund der Wassertiefe und der Tiefenzonenzuweisung (Prevention of Mutual Interference) die Freiheit besteht, jedem zu erwartenden Kollisionsgegner durch Ausnutzung der dritten Dimension unter Wahrung vorgegebener Sicherheitsabstände auszuweichen.

Flachwasser

Flachwasser bezeichnet im weiteren Seegebiete, in denen die minimale Wassertiefe keine Festlegung einer Sicherheitstiefe zulässt.

Sichere Tiefe

Die **sichere Tiefe** (siT) wird durch den Kommandant festgesetzt. Bei nicht gegebener Sicherheitstiefe prüft der Kommandant in Einzelfallbetrachtung, ob dem Eigenboot noch ausreichend Tauchtiefe gegeben bleibt, um zur Kollisionsverhütung gegenüber einem bestimmten Überwasserfahrzeug eine Tiefenänderung durchführen zu können, in deren Verlauf eine unbeabsichtigte Grundberührung und Schäden auch im Falle eines direkten Überlaufs vermieden werden. Diese Ausweichtauchtiefe ist als sichere Tiefe (siT) festzulegen.

Erweiterter Gefahrenkreise

Der Kommandant befiehlt eine **Erweiterung** des Gefahrenkreises (GK_{erw})

- in allen Fällen, in denen die minimale Wassertiefe im Tauchgebiet keine Festlegung einer Sicherheitstiefe zulässt (Flachwasser),
- in allen Fällen, in denen Umstände das Ansteuern einer gegebenen Sicherheitstiefe innerhalb einer Minute verhindern
- sowie in allen weiteren Fällen, in denen der Kommandant dieses aus ausbildungsbezogenen oder taktischen Erwägungen heraus für notwendig hält.

Die Erweiterung des Gefahrenkreises geht mit einer Verkürzung des LI gegenüber dem Standardfall (Tiefwasser) einher. Fahrzeuge werden damit häufiger in Augenschein genommen, Änderungen in ihrem Verhalten frühzeitiger erfasst. Gleichzeitig erhält das Bordkommando mehr Zeit für Ausweichmaßnahmen bzw. für die Kontaktaufnahme mit möglichen Kollisionsgegnern.

Der erweiterte Gefahrenkreis GK_{erw} wird berechnet, indem der Standardgefahrenkreis GK mit dem Faktor x multipliziert wird, wobei x größer 1 sein muss:

$$GK_{\text{erw}} = x * GK \quad \text{mit:} \quad GK = \frac{v_d \text{ max} + v_e}{3} \times 100$$

Bei Tauchvorhaben im **Flachwasser** ist **mindestens** der **doppelte Gefahrenkreis** (GK_{dop}) anzusetzen.

$$GK_{\text{dop}} = 2 * GK$$

Faustformeln und Rechenverfahren zum Sehrohrgebrauch

Gefahrenkreise, Look Interval ... lassen sich auf unterschiedliche Arten berechnen. Zusätzlich gibt es zum Teil nutzbare Standardwerte.

Es empfiehlt sich jedoch zu Übungszwecken eine Berechnung im Kopf vorzunehmen unter ggf. zu Hilfenahme von Faustformeln.

Standardgefahrenkreise

Folgende Standardgefahrenkreise werden häufig angewendet:

FZ – Typ:	Fischer	Kl. Händler	Gr. Händler	Krieger/ Fähre	Schnellboot
v_{dmax} [kn]	8	17	23	29	38
GK [yds]:	500	800	1000	1200	1500

Sie sind berechnet mit der allgemein gültigen Formel für den Gefahrenkreis.

Dies ersetzt jedoch nicht die Kenntnis darüber, ob sich z.B. auch Schnellboote im Seegebiet befinden können die eine größere v_{dmax} haben. In diesem Fall können nicht die Standardgefahrenkreise genutzt werden!

Gleiches gilt für den Fall, dass z.B. AIS Informationen für ein FZ vorliegen. Auch hier kann bzw. muss der Gefahrenkreis angepasst werden!

3 Minuten Regel

Mit Hilfe der Geschwindigkeit kann schnell überschlagen werden wie viel Strecke ein FZ in 3 *Minuten* zurücklegt:

$$d_{t=3min}[yds] = 100 \times v [kn]$$

Gleiches lässt sich auch einfach für 6 *Minuten* berechnen:

$$d_{t=6min}[cbl] = v[kn]$$

DOT

Mit dem DOT wird der Passierabstand zu anderen FZ überschlagen unter Vernachlässigung von Eigenkurs und Fahrt.

Es werden dazu die Faustformeln und Näherungswerte aus dem Schülerhandbuch Teil I genutzt!